

北美 Senior / Staff SDE 成长学习路线图（前端转系统型工程师）

适用背景：5年前端经验 + 少量后端 + Spring / BigQuery + Data Team + 云 & DevOps + AI 基础理解

一、目标工程师画像

目标成为在北美市场具有长期竞争力的 Senior / Staff Software Engineer。强调系统设计能力、跨技术栈协作能力，而非单点技术专家。

核心能力结构：

- 前端深度（你的既有优势）
- 后端可靠性（Spring + Java）
- 云与 DevOps（可独立上线系统）
- 数据系统理解（BigQuery 的工程化使用）
- AI 工程理解（不做模型，也能设计系统）

二、12 个月学习阶段规划

Phase 1（0 – 3 个月）：Spring + BigQuery 工程能力夯实

重点从“能维护代码”升级为“理解系统设计动机”。

学习重点：

- Spring 生命周期、事务、分层设计
- Java 并发与异常设计
- BigQuery 的 cost、partition、工程边界

推荐资料：

- Spring in Action（第 6 版）
- Effective Java（设计 + 并发章节）
- Google BigQuery Best Practices

Phase 2（3 – 6 个月）：系统设计 + 云 & DevOps

- 高并发系统设计、缓存、异步、消息队列
- Docker、CI/CD、GCP 或 AWS 基础

核心资料：

- Designing Data-Intensive Applications（前 6 章）
- System Design Interview – Alex Xu
- Docker Deep Dive

Phase 3（6 – 9 个月）：架构与可维护性

- 模块拆分、技术债、重构策略
- 架构决策记录（ADR）

Phase 4（9 – 12 个月）：Staff 潜质构建（不含 AI）

- 主导设计与重构

- 跨团队技术沟通
- 性能与稳定性优化

三、Senior SDE 能力 Checklist（不含 AI）

- 能够独立设计 REST API
- 清晰的 Controller / Service / Repository 分层
- 正确使用事务与并发控制
- 具备系统设计与 trade-off 说明能力
- 熟悉 Docker 与 CI/CD
- 能够讲清真实线上系统经验

四、虚拟项目设计（覆盖 Senior 能力）

项目 1：高并发事件分析平台

Spring Boot + Redis + BigQuery + React，实现事件采集、限流、异步处理与分析查询。

项目 2：配置驱动规则系统

支持规则配置、动态生效、版本管理，强调架构与可维护性。

项目 3：云部署与 CI/CD

Docker 化服务，部署到 GCP，构建完整 pipeline 与监控。

项目 4：系统重构演进

从单体到模块化，引入缓存与异步，并记录 ADR。

五、最终定位总结

你将被市场视为：前端强、后端可靠、懂云、懂系统、可成长为 Staff 的系统型工程师。